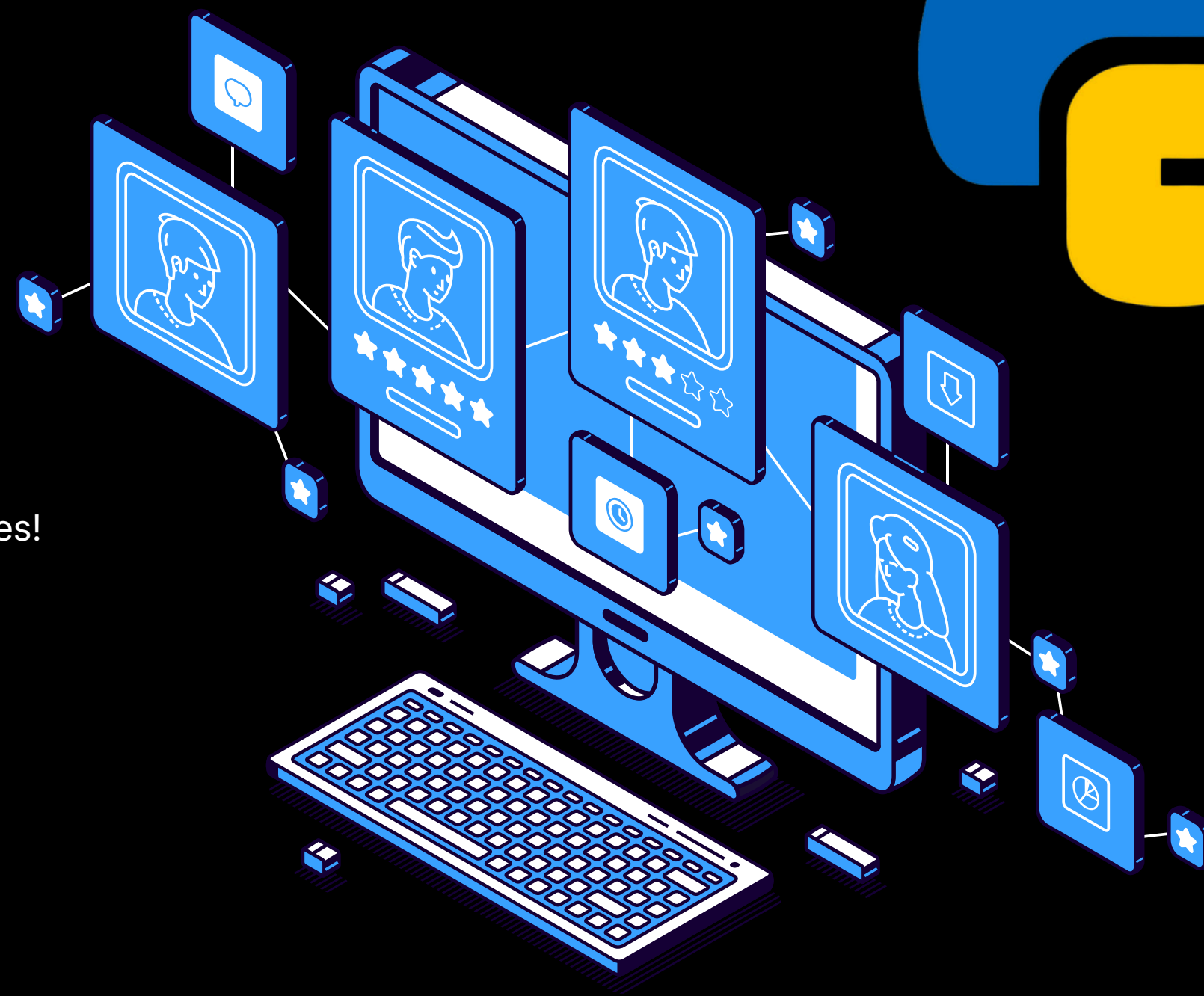


# IA GENERATIVA COM PYTHON

Desenvolvendo agentes inteligentes para aplicações inteligentes!



Palestrante: Pedro Arthur de Holanda Nery



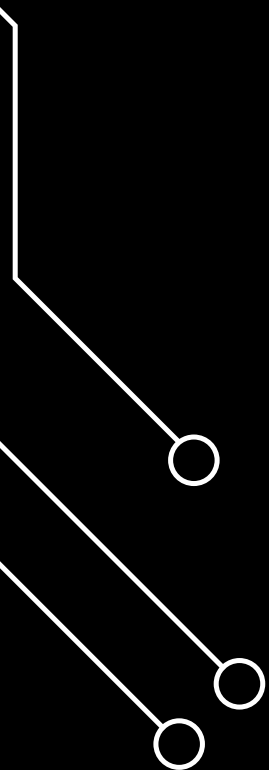
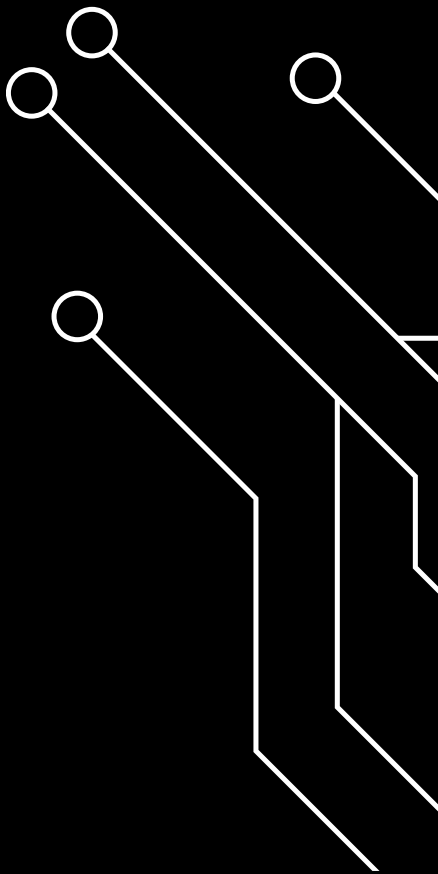
# ME CHAMO PEDRO ARTHUR!

ESTUDANTE DO CURSO  
SISTEMAS PARA INTERNET

DESENVOLVEDOR DE SOFTWARE  
FREELANCER

DESENVOLVEDOR DE SOFTWARE  
NO POLO DE INOVAÇÃO - IFPB

PROFISSIONAL DA TECNOLOGIA  
NA MAQLAREM





# ROTEIRO

Bloco 1: Conceitos (O que é a IA generativa, LLM, agente)

Bloco 2: Desafios Kahoot + Premiações

Bloco 3: Hora de codar! codificando soluções inteligentes colocando a mão na massa

Bloco 4: Desenvolvendo um agente completo



# ROTEIRO

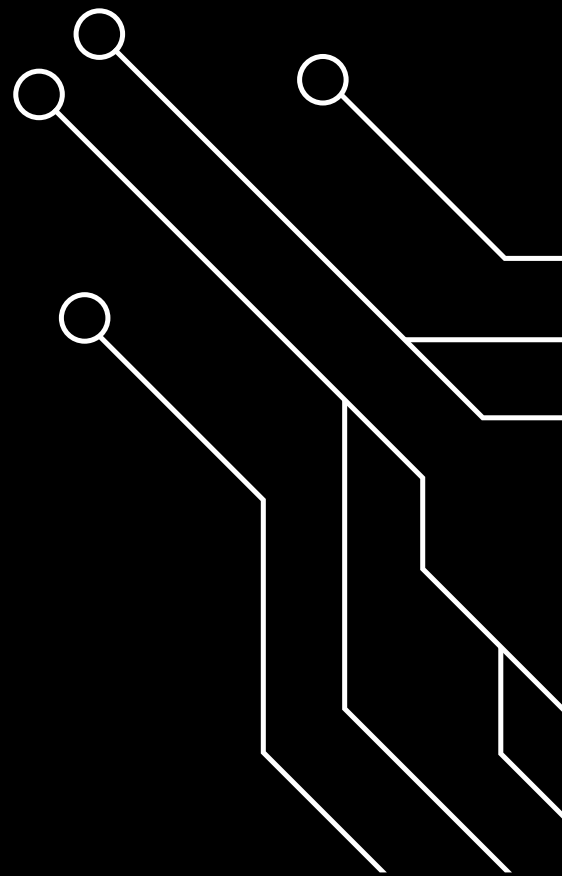
Bloco 1: Conceitos (O que é a IA generativa, LLM, agente)

**Estamos aqui :)**

Bloco 2: Desafios Kahoot + Premiações

Bloco 3: Hora de codar! codificando soluções inteligentes colocando a mão na massa

Bloco 4: Desenvolvendo um agente completo



# SOBRE O PROJETO FINAL



Desenvolvimento do agente



# SOBRE O PROJETO FINAL



Desenvolvimento do agente



API gratuita da IA

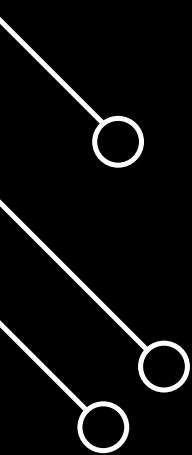
# SOBRE O PROJETO FINAL



Desenvolvimento do agente



Google Forms para cadastrar  
os chamados técnicos



groq

API gratuita da IA

# SOBRE O PROJETO FINAL



Desenvolvimento do agente



Google Forms para cadastrar  
os chamados técnicos



API gratuita da IA



Google Sheets para o agente  
preencher dados de forma  
automática

# O QUE É IA GENERATIVA?

Inteligência Artificial Generativa é um tipo de IA capaz de criar novos conteúdos a partir de instruções fornecidas pelo usuário.

## Exemplos de IA Generativa:

ChatGPT → gera textos e respostas

Gemini → gera textos, códigos e análises

Claude → gera textos e documentos

Midjourney → gera imagens

GitHub Copilot → gera código

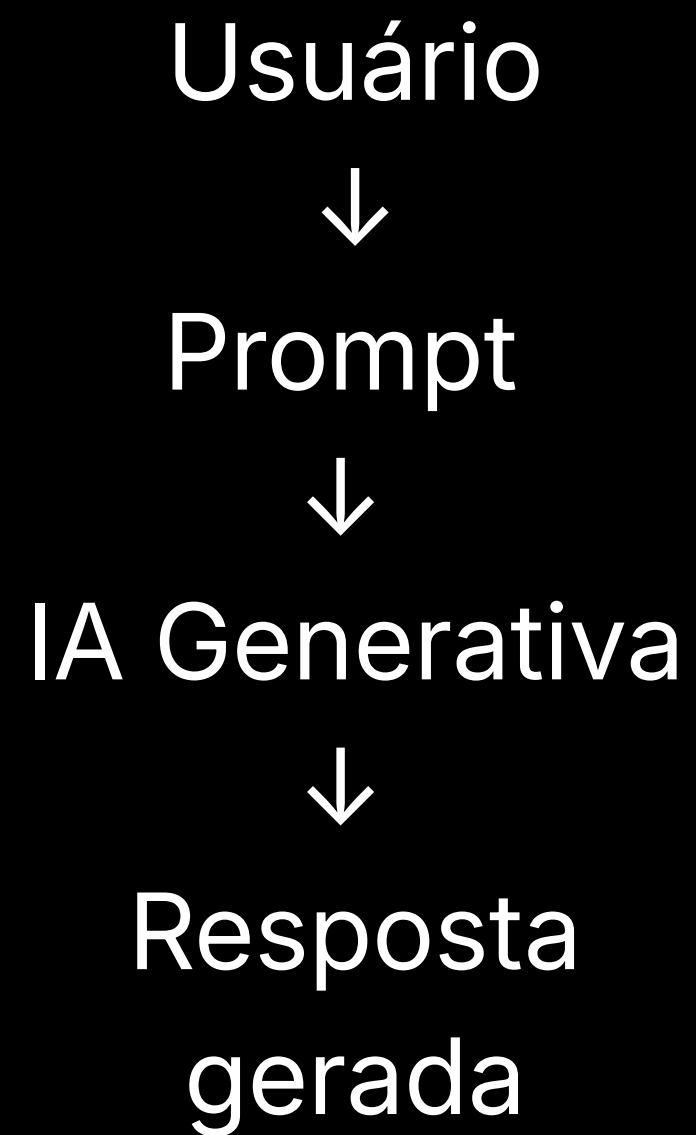


# COMO A IA GENERATIVA FUNCIONA?

A IA recebe uma entrada (prompt), processa as informações e gera uma saída baseada nos padrões que aprendeu durante o treinamento.



# COMO A IA GENERATIVA FUNCIONA?



# COMO A IA GENERATIVA FUNCIONA?



## Exemplo:

"Entrada (Prompt):"

Explique o que é uma API para uma criança de 10 anos.

"Saída:"

Uma API funciona como um garçom em um restaurante. Você faz um pedido ao garçom, ele leva o pedido para a cozinha e traz a comida de volta para você.



# APLICAÇÃO NO MERCADO

- Atendimento ao cliente
- Geração de relatórios
- Desenvolvimento de software
- Criação de conteúdo
- Análise de documentos
- Automação de processos
- Assistentes virtuais e agentes de IA





**"A IA tradicional identifica padrões. A IA Generativa cria novas soluções a partir desses padrões."**

# ENTENDENDO LLM



**LLM (Large Language Model) significa:**

Modelo de Linguagem de Grande Escala

É um tipo de Inteligência Artificial treinado com enormes quantidades de textos para compreender e gerar linguagem humana.

**Os LLMs** são a tecnologia que permite que ferramentas como ChatGPT, Gemini e Claude entendam perguntas, escrevam textos, gerem códigos, resumam documentos e realizem diversas tarefas usando linguagem natural.



# ENTENDENDO LLM

## Como um LLM funciona?

Durante o treinamento, o modelo analisa bilhões de palavras, frases, livros, artigos e páginas da internet para aprender padrões da linguagem.

Quando recebe uma pergunta, ele não procura uma resposta pronta em um banco de dados.

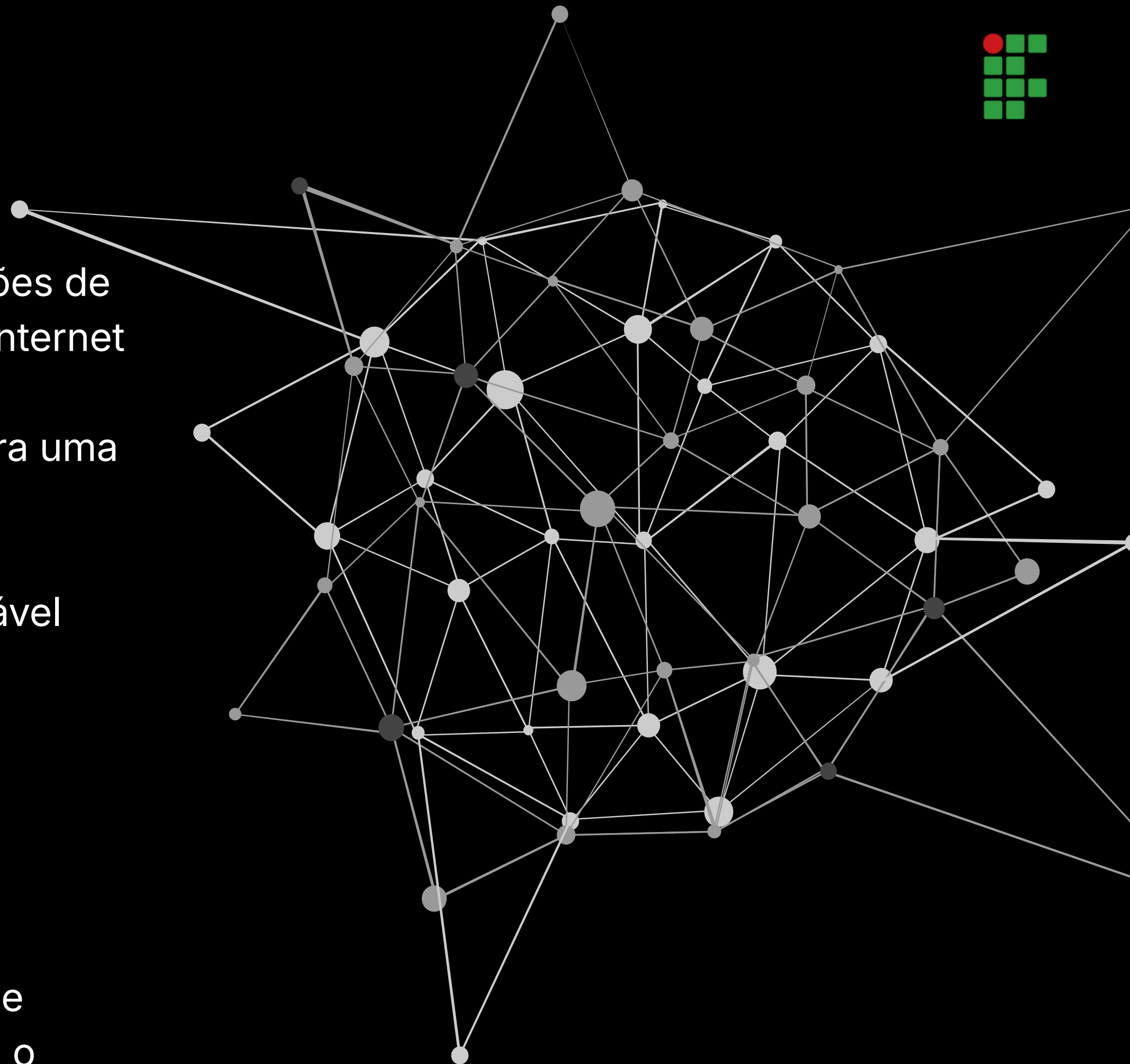
Ele prevê qual é a próxima palavra mais provável com base no contexto recebido.

### Exemplo

O Brasil fica na América...

O modelo prevê:  
do Sul

Porque aprendeu que essa sequência aparece frequentemente nos textos utilizados durante o treinamento.

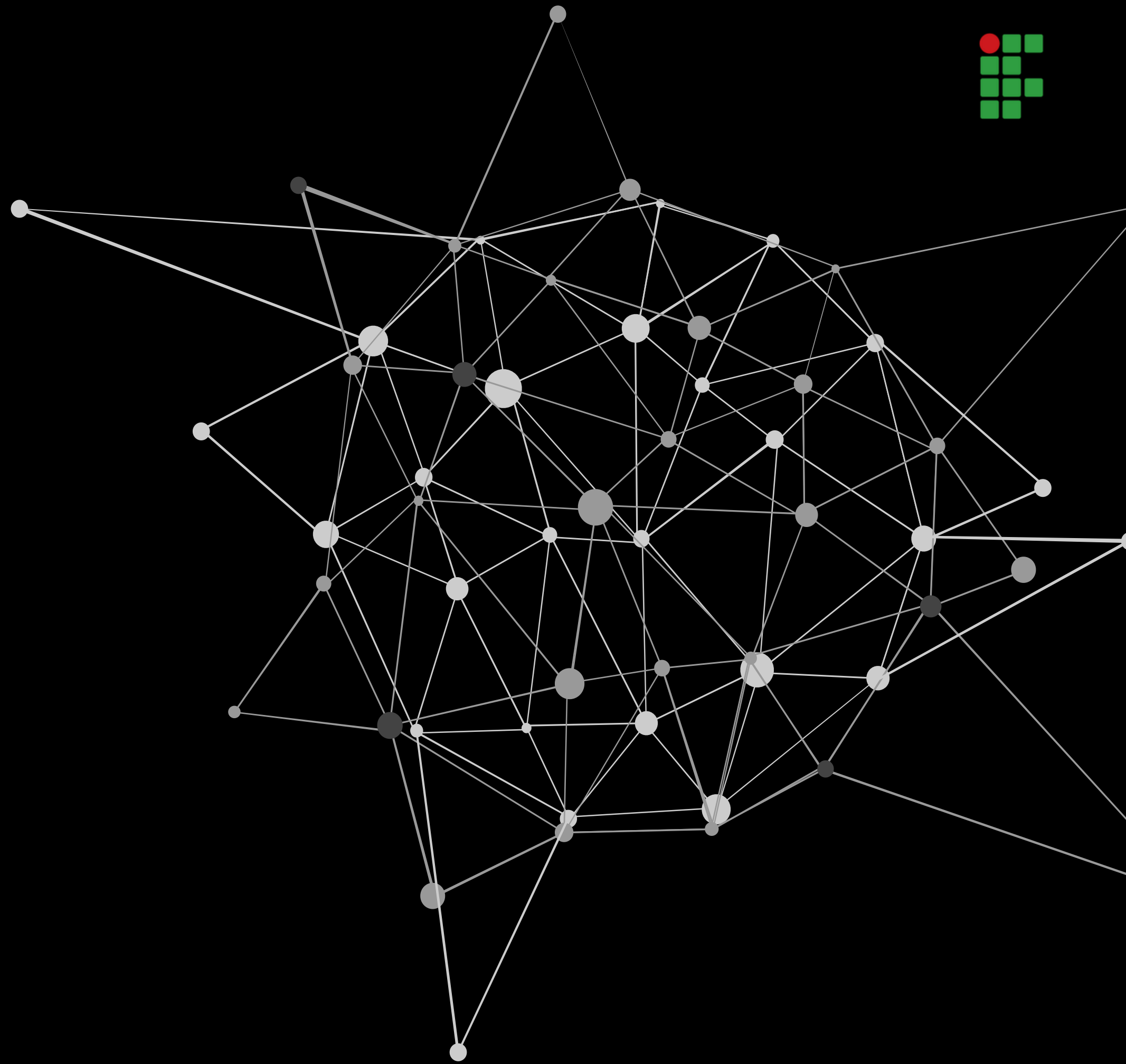


# ENTENDENDO LLM



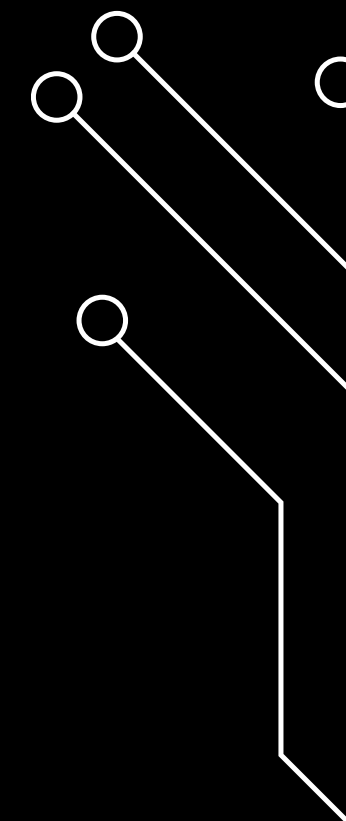
## Exemplos de LLMs

- GPT-4 e GPT-5 (OpenAI)
- Gemini (Google)
- Claude (Anthropic)
- Llama (Meta)
- Mistral (Mistral AI)





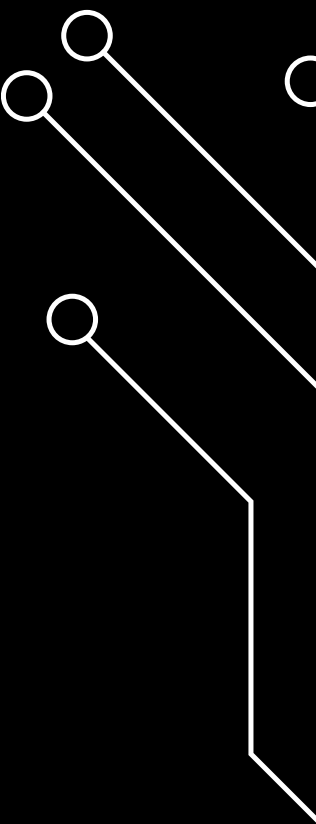
**DÚVIDAS?**



# ENTÃO O QUE SERIA O AGENTE?



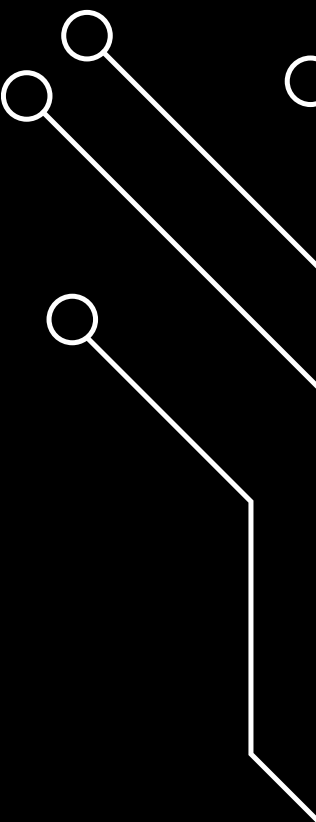
Um Agente de IA é um sistema capaz de perceber informações, tomar decisões e executar ações para atingir um objetivo. Enquanto um LLM apenas gera respostas, um agente utiliza a inteligência do LLM para agir sobre o mundo real, interagindo com sistemas, bancos de dados, APIs, planilhas e outras ferramentas.



# ENTÃO O QUE SERIA O AGENTE?



Um Agente de IA é um sistema capaz de perceber informações, tomar decisões e executar ações para atingir um objetivo. Enquanto um LLM apenas gera respostas, um agente utiliza a inteligência do LLM para agir sobre o mundo real, interagindo com sistemas, bancos de dados, APIs, planilhas e outras ferramentas.

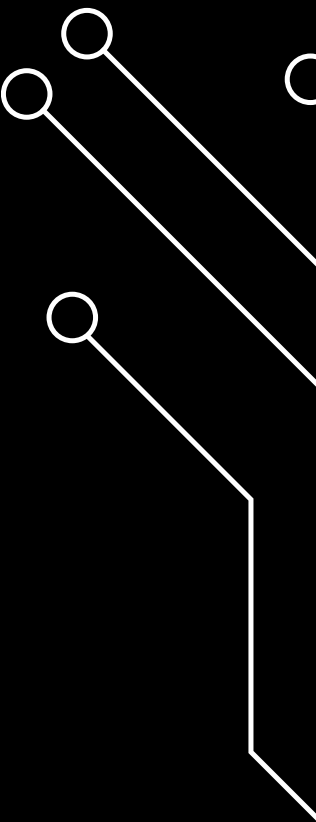


# ENTÃO O QUE SERIA O AGENTE?

Pensando de forma simples  
Imagine um funcionário de uma empresa.  
Ele:

Recebe uma solicitação  
Analisa a situação  
Toma uma decisão  
Executa uma ação

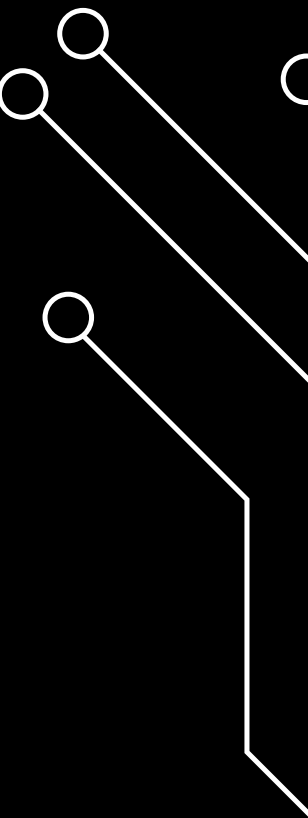
**Um Agente de IA funciona da mesma forma.**





# HORA DO

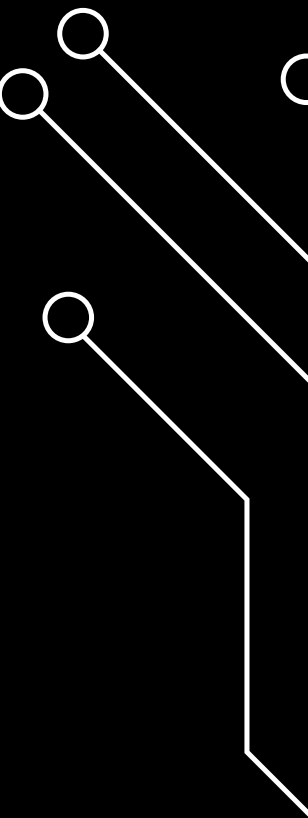
# Kahoot!





# HORA DO

# Kahoot!





**VAMOS CODAR!**



# OBRIGADO A TODOS!

#sucessoParaTodoMundo!

